1 TPs de Redes

1 **TPs de Redes** **1**

1.1 TP1. El reencuentro imposible: “Pepito y Juancito quieren volver a hablarse” 4

1.1.1 Historia 4

1.1.2 Objetivo 4

1.1.3 Actividades y parte practica 4

1.1.4 Entregable 5

1.1.5 Informacion complementaria 5

1.2 TP2. Mision multicapa: “Que pasa desde que toco enviar hasta que llega?” 6

1.2.1 Historia 4

1.2.2 Objetivo 4

1.2.3 Actividades y parte practica 4

1.2.4 Entregable 5

1.2.5 Informacion complementaria 5

1.3 TP3. La guerra del medio fisico: “Hay que conectar un festival tecnologico” 8

1.3.1 Historia 4

1.3.2 Objetivo 4

1.3.3 Actividades y parte practica 4

1.3.4 Entregable 5

1.3.5 Informacion complementaria 5

1.4 TP4. El misterio de la LAN: “Quien hablo con quien?” 10

1.4.1 Historia 4

1.4.2 Objetivo 4

1.4.3 Actividades y parte practica 4

1.4.4 Entregable 5

1.4.5 Informacion complementaria 5

1.5 TP5. La empresa crecio: “Ahora hay que enrutar en serio” 12

1.5.1 Historia 4

1.5.2 Objetivo 4

1.5.3 Actividades y parte practica 4

1.5.4 Entregable 5

1.5.5 Informacion complementaria 5

1.6 TP6. Tiempo real o confiabilidad: “La app no puede fallar” 14

1.6.1 Historia 4

1.6.2 Objetivo 4

1.6.3 Actividades y parte practica 4

1.6.4 Entregable 5

1.6.5 Informacion complementaria 5

1.7 TP7. La red que presta servicios: “Que todo funcione para manana” 16

1.7.1 Historia 4

1.7.2 Objetivo 4

1.7.3 Actividades y parte practica 4

1.7.4 Entregable 5

1.7.5 Informacion complementaria 5

1.1 TP1. El reencuentro imposible: “Pepito y Juancito quieren volver a hablarse”

1.1.1 Historia

Pepito y Juancito fueron muy amigos en la secundaria. Se sentaban juntos, compartian apuntes antes de las pruebas, discutian de musica en los recreos y armaban planes imposibles para “cuando fueran grandes”. Pero al terminar el colegio, Pepito obtuvo una pasantia en el exterior y se fue del pais por varios meses. En ese momento no era tan facil mantenerse en contacto: las videollamadas todavia no eran algo cotidiano, los planes de datos eran limitados y cada uno termino siguiendo su rutina por separado.

Pasan los anos y llega la epoca en la que Facebook, lanzado el 4 de febrero de 2004 y ya mucho mas popular hacia 2008 con funciones como el chat integrado, empieza a volverse parte de la vida cotidiana de muchos estudiantes y jovenes profesionales. Una noche, casi por accidente, Pepito encuentra en Facebook una foto vieja del curso. Entre los comentarios aparece Juancito. Se reconocen enseguida y deciden volver a hablar. Arrancan con un mensaje corto, despues prueban con una foto, un audio y finalmente intentan una videollamada para ponerse al dia. Pero enseguida aparecen los problemas: uno esta con datos moviles, el otro con Wi-Fi inestable, los dispositivos no son iguales y la conexion empieza a empeorar justo cuando quieren compartir mas informacion.

La mision del estudiante es responder que necesita pasar para que esa comunicacion realmente ocurra, que elementos intervienen en cada intercambio y por que no es lo mismo transmitir texto, audio, imagen o video en tiempo real.

1.1.2 Objetivo

Introducir al alumno en el modelo general de un sistema de comunicacion y en los conceptos base de teoria de la informacion, transmision analogica/digital, sincronismo, ruido, capacidad y multiplexacion.

1.1.3 Actividades y parte practica

- Dibujar el modelo de comunicacion para cada episodio.
- Identificar: fuente, mensaje, codificacion, canal, ruido posible y receptor.
- Comparar que pasa si el mensaje es texto, audio, imagen o video.

- Resolver 3 ejercicios simples pero aplicados: tasa de bits necesaria, efecto del ruido y capacidad teorica de un canal.
- Elegir entre transmision sincronica o asincronica en distintos casos y justificar.
- Explicar con sus palabras por que no todo mensaje "cuesta lo mismo" transmitir.
- Incluir una prueba practica real sin hardware especial:
- Enviar entre dos dispositivos propios o simulados un texto, una imagen comprimida y un audio corto.
- Comparar tamano de archivo, tiempo de envio estimado y sensibilidad a una mala conexion.
- Si hace falta, usar una calculadora online o una planilla simple para estimar tiempos.

1.1.4 Entregable

Un informe breve tipo "bitacora del reencuentro" con:

- Analisis conceptual
- Mini ejercicios resueltos
- Conclusiones comparativas

1.1.5 Informacion complementaria

Bloque	**Detalle**
Contenidos que trabaja	Modelo de sistema de comunicacion; emisor, receptor, canal, mensaje, codificacion y ruido; senal/ruido; ley de Shannon-Hartley; transmision analogica y digital; comunicacion sincronica y asincronica; multiplexacion.
Dinamica	El alumno recibe una serie de episodios: Pepito envia un texto corto, Juancito manda un audio, comparten una foto, intentan una videollamada y la conexion empeora con ruido o interferencia. En cada episodio debe explicar que cambia desde el punto de vista de la comunicacion.

1.2 TP2. Mision multicapa: “Que pasa desde que toco enviar hasta que llega?”

1.2.1 Historia

Es viernes a la noche y una influencer de gaming, conocida por llenar salas virtuales en pocos minutos, anuncia en sus redes una transmision especial: final de torneo, sorteo en vivo y una colaboracion sorpresa con otro streamer famoso. Publica una historia con un mensaje urgente: “entren a mi stream ya”. En cuestion de segundos, miles de personas tocan el enlace desde celulares, notebooks, tablets y hasta televisores inteligentes. Algunos estan en sus casas con fibra optica, otros viajan con datos moviles, otros comparten Wi-Fi en una cafeteria o en una residencia estudiantil saturada.

Del lado del usuario, todo parece instantaneo: un toque en la pantalla y la transmision deberia aparecer. Pero del lado tecnico ocurre algo mucho mas grande. Ese click dispara una cadena enorme de procesos invisibles: aplicaciones que generan pedidos, protocolos que segmentan datos, direcciones que guian paquetes, enlaces que los transportan y medios fisicos que finalmente los convierten en senales reales. Todo tiene que coordinarse con precision para que el contenido llegue rapido, ordenado y sin interrupciones perceptibles.

En medio de ese pico de audiencia, un estudiante del equipo tecnico recibe una consigna clara: explicar que esta ocurriendo “por abajo” para que ese click termine mostrando una transmision en vivo. Su tarea no es describir magia, sino reconstruir la ruta completa de la informacion y mostrar como Internet logra sostener una accion cotidiana que, en realidad, depende de una arquitectura multicapa enorme y cuidadosamente organizada.

1.2.2 Objetivo

Comprender como se organizan las redes en capas y por que esa separacion permite construir Internet.

1.2.3 Actividades y parte practica

- Elegir una accion cotidiana de Internet.
- Explicarla capa por capa: que hace aplicacion, que hace transporte, que hace red, que hace enlace y que hace fisica.
- Construir una tabla comparativa OSI vs TCP/IP.

- Clasificar 15 eventos en su capa correspondiente.
- Investigar que rol cumplen IEEE, IETF e ISO.
- Resolver un mini caso de error: “la app abre pero no carga contenido”, “hay red local pero no Internet” y “resuelve IP pero no nombre”.
- Incluir una prueba practica usando navegador y consola basica:
- `ping`
- `traceroute` o `tracert`
- `nslookup` o `dig`
- Observar que capa parece involucrada en cada herramienta.
- Opcional: abrir herramientas de desarrollador del navegador y mirar una peticion HTTP.

1.2.4 Entregable

“Autopsia de una conexion”: un documento donde el alumno narra que ocurre desde la accion del usuario hasta la recepcion del contenido.

1.2.5 Informacion complementaria

Bloque	Detalle
Contenidos que trabaja	Arquitecturas de red; modelo OSI; modelo TCP/IP; Internet y servicios basicos; organismos de normalizacion.
Dinamica	El alumno actua como “perito de red” y reconstruye el recorrido de una accion cotidiana como abrir una pagina, mandar un mail, escuchar musica online o entrar a una videollamada.

1.3 TP3. La guerra del medio fisico: “Hay que conectar un festival tecnologico”

1.3.1 Historia

Una ciudad organiza un festival tecnologico de tres dias que quiere posicionarse como el evento de innovacion mas importante de la region. No es una feria cualquiera: va a haber charlas sobre inteligencia artificial y ciberseguridad, un escenario principal con streaming en vivo para redes, una arena gamer con torneos y casters, un espacio maker con impresoras 3D y robots, puestos de comida que cobran con QR, un sector administrativo que necesita operar sin errores y miles de visitantes esperando conectarse al Wi-Fi para subir historias, ver mapas del predio y compartir contenido en tiempo real.

El problema es que el evento crecio mas rapido que el presupuesto. No alcanza para poner fibra en todos lados ni para resolver todo “con Wi-Fi” como si fuera magia. Algunas zonas necesitan estabilidad total porque una caida puede cortar un stream o frenar cobros; otras necesitan movilidad, bajo costo o rapidez de instalacion. Ademas, el predio mezcla espacios abiertos, estructuras metalicas, equipos de sonido, pantallas gigantes y zonas con mucha interferencia electromagnetica.

En ese contexto, el alumno no cumple el rol de espectador sino de parte del equipo tecnico que tiene que disenar la conectividad del festival antes de que abra sus puertas. Su desafio es decidir que medio de transmision conviene en cada sector, justificar por que, estimar riesgos y defender tecnicamente sus elecciones. La clave del TP es entender que en redes no gana la opcion “mas moderna” ni la “mas rapida” en abstracto: gana la que mejor responde al contexto real.

1.3.2 Objetivo

Analizar medios de transmision y seleccionar tecnologias segun contexto, costo, alcance, velocidad y robustez.

1.3.3 Actividades y parte practica

- Completar una matriz comparativa entre UTP, coaxial, fibra y Wi-Fi.
- Resolver 4 microescenarios: enlace largo entre edificios, red de oficina, cobertura para visitantes y zona con ruido electromagnetico.

- Estimar necesidades minimas de ancho de banda por sector.
- Detectar riesgos: interferencia, latencia, costo y complejidad de instalacion.
- Traducir unidades: Mbps, Gbps, MHz, dBm y ms.
- Justificar por que una solucion “mas rapida” no siempre es la mejor.
- Incluir una prueba practica real:
- Usar un test de velocidad real en distintos momentos del dia.
- Comparar 2 redes si dispone de ellas.
- Registrar latencia, bajada y subida.
- Interpretar que significan esos valores.
- Tambien puede buscar intensidad de senal Wi-Fi en su dispositivo y analizarla.

1.3.4 Entregable

Informe de propuesta tecnica para el festival, con recomendacion por sector.

1.3.5 Informacion complementaria

Bloque	**Detalle**
Contenidos que trabaja	Cables, coaxial, fibra optica e inalambrico; propagacion; interferencias; unidades de medida.
Dinamica	El trabajo no es solo comparar medios, sino justificar decisiones de diseno bajo restricciones reales de costo, alcance, velocidad y robustez.

1.4 TP4. El misterio de la LAN: “Quien hablo con quien?”

1.4.1 Historia

En una startup creativa que combina desarrollo de software, diseno multimedia y produccion de contenido, la red local empieza a comportarse de manera extrana justo en una semana clave. Hay una presentacion importante con clientes, videollamadas internas, archivos pesados que deben circular entre equipos y camaras IP que tienen que seguir funcionando sin cortes. Sin embargo, empiezan a aparecer sintomas raros: computadoras que por momentos ven la impresora y por momentos no, notebooks que navegan lento aunque el enlace a Internet parece estar bien, trafico innecesario que satura segmentos de la red y dispositivos que desaparecen y reaparecen como si alguien los desconectara.

El problema genera sospechas de todo tipo. Algunos creen que el Wi-Fi “anda mal”. Otros piensan que alguien conecto un switch barato sin avisar. Otros culpan a una configuracion improvisada que se fue armando a medida que crecia la oficina. Mientras tanto, el caos aumenta: hay demasiado broadcast, una VLAN no llega donde deberia, y nadie puede explicar con claridad quien se esta comunicando con quien dentro de la LAN.

En este TP, el alumno asume el rol de analista forense de red local. Su tarea no es solo mirar cables o repetir definiciones, sino investigar evidencias reales, interpretar capturas, reconstruir el recorrido de las tramas y detectar que dispositivos participan del problema. La propuesta busca que la practica se viva como una investigacion tecnica: observar, formular hipotesis, validar con trafico real y proponer una correccion que devuelva orden a una red que se comporta como un sistema vivo.

1.4.2 Objetivo

Comprender la capa de acceso/enlace, observar tramas reales y analizar el comportamiento de una LAN moderna.

1.4.3 Actividades y parte practica

- Explicar las diferencias entre hub, bridge, switch y AP con ejemplos.
- Capturar trafico basico con Wireshark.
- Identificar en capturas: MAC origen, MAC destino, broadcast, ARP y tipo de trama.

- Analizar que cambia si la red es cableada o Wi-Fi.
- Disenar una segmentacion por VLAN para una oficina con administracion, invitados, camaras y desarrollo.
- Explicar para que sirven trunk y STP.
- Resolver un caso: hay un bucle de red, hay demasiado broadcast y una VLAN no llega al router.
- Incluir una prueba practica real:
- Captura real con Wireshark.
- Observar ARP al abrir una pagina o al hacer `ping`.
- Opcional: Packet Tracer para simular VLANs y trunk.

1.4.4 Entregable

Informe forense de LAN con capturas comentadas y propuesta de correccion.

1.4.5 Informacion complementaria

Bloque	**Detalle**
Contenidos que trabaja	Metodos de acceso al medio; IEEE 802.3 y 802.11; NIC, hub, bridge, switch y access point; VLAN; trunk 802.1Q; STP.
Dinamica	El alumno se convierte en analista forense de red local y debe observar, interpretar y explicar el comportamiento de la LAN ante fallas y trafico anomalo.

1.5 TP5. La empresa crecio: “Ahora hay que enrutar en serio”

1.5.1 Historia

Hace unos anos, la empresa era apenas un grupo pequeno de personas trabajando en una sola oficina, con una red simple, pocos dispositivos y decisiones tomadas “para salir del paso”. Alcanzaba con conectar un router, un switch y asignar direcciones sin demasiado analisis. Pero la startup crecio rapido: aparecieron nuevas areas, se sumaron invitados, un laboratorio IoT para pruebas, servidores propios, camaras, impresoras de red y equipos que necesitan comunicarse entre si con mas orden y seguridad.

El problema es que la red no crecio con la empresa. Cada ampliacion fue resolviendose como se podia: una subred agregada a ultimo momento, direcciones reutilizadas, configuraciones improvisadas y equipos conectados sin una vision global. Lo que antes parecia “suficiente” ahora genera conflictos reales: colisiones de direcciones, sectores que no deberian verse entre si pero comparten alcance, problemas para diagnosticar conectividad y una topologia que ya no escala sin empezar a romperse.

En este TP, el alumno recibe una organizacion que ya no puede seguir funcionando con parches. Debe asumir el rol de quien ordena el crecimiento, disena un plan de direccionamiento coherente, separa sectores, piensa en el presente y en la expansion futura y justifica como lograr que los datos encuentren su camino entre redes distintas. La idea es que entienda que direccionar y enrutar no es completar casilleros: es tomar decisiones de arquitectura que afectan el funcionamiento completo de una organizacion.

1.5.2 Objetivo

Disenar direccionamiento y resolver comunicacion entre redes.

1.5.3 Actividades y parte practica

- Disenar un plan de direccionamiento IPv4 con VLSM.
- Asignar subredes a distintos sectores.
- Proponer una estructura IPv6 basica.
- Explicar el rol de ARP e ICMP en el diagnostico.
- Usar `ping` y `traceroute` para interpretar conectividad.

- Configurar o simular inter-VLAN routing.
- Comparar ruteo estatico vs dinamico.
- Explicar en que casos usarias RIP, OSPF o BGP, sin pedir configuracion avanzada completa.
- Incluir una prueba practica real:
- Usar Packet Tracer o un simulador equivalente.
- Realizar pruebas de conectividad.
- Analizar la tabla ARP y los saltos con `traceroute`.
- Opcional: simular una topologia simple de dos routers.

1.5.4 Entregable

Plan de direccionamiento + topologia + justificacion del diseno.

1.5.5 Informacion complementaria

Bloque	Detalle
Contenidos que trabaja	IPv4 e IPv6; VLSM y CIDR; ICMP, ARP y BOOTP; ruteo; inter-VLAN; RIP, OSPF y BGP en nivel introductorio.
Dinamica	El alumno recibe una organizacion en crecimiento y debe transformarla en una red bien planificada, escalable y con comunicacion ordenada entre subredes.

1.6 TP6. Tiempo real o confiabilidad: “La app no puede fallar”

1.6.1 Historia

Un emprendimiento lanza una app que promete resolver todo desde el mismo lugar: chat entre usuarios, mapa en vivo de repartidores y videollamada con soporte tecnico cuando algo sale mal. En la presentacion del producto todo parece perfecto, hasta que empiezan las discusiones del equipo: el area de negocio quiere que “todo funcione rapido”, el equipo de UX no tolera demoras visibles, soporte necesita que las llamadas no se congelen justo cuando un cliente esta furioso, y desarrollo descubre que no todos los modulos de la app necesitan lo mismo aunque todos viajen por la red.

Los problemas aparecen enseguida y de forma bastante poco elegante. El chat entrega mensajes completos pero a veces con retraso; el mapa en vivo necesita actualizar posiciones sin quedarse esperando confirmaciones eternas; la videollamada con soporte se vuelve un festival de “te escucho entrecortado” y “quedaste congelado con cara rara”. Para empeorar el panorama, la app funciona bien dentro de la red de pruebas pero empieza a comportarse distinto cuando pasa por NAT, routers domesticos y conexiones reales de usuarios impacientes.

En este TP, el alumno entra en escena como arquitecto tecnico de la aplicacion. Su mision es decidir que protocolo conviene para cada necesidad, entender que se gana y que se pierde cuando importa mas llegar rapido o llegar completo, y explicar por que transporte, puertos y traduccion de direcciones no son detalles menores sino decisiones que impactan directamente en la experiencia del usuario. La idea es que el estudiante vea que, en redes, “andar” no siempre significa “andar bien”.

1.6.2 Objetivo

Entender la capa de transporte y relacionar protocolos con necesidades reales de aplicacion.

1.6.3 Actividades y parte practica

- Comparar TCP y UDP en distintos escenarios.
- Identificar aplicaciones reales y asociarlas al protocolo mas adecuado.
- Observar en Wireshark: handshake TCP, retransmisiones y puertos origen/destino.

- Explicar por que gaming, streaming o videollamada toleran cosas distintas.
- Describir NAT/PAT usando un hogar, una pyme o un local comercial.
- Resolver incidentes: “la app funciona dentro de la red pero no desde afuera”, “el video se corta aunque el chat anda” y “la descarga anda, pero la llamada no”.
- Incluir una prueba practica real:
- Usar Wireshark para observar trafico TCP.
- Hacer una prueba de puertos con herramientas simples.
- Analizar conexiones activas del sistema.
- Opcional: comparar un test de transferencia con una videollamada.

1.6.4 Entregable

Documento de decision tecnica: que protocolo conviene para cada modulo y por que.

1.6.5 Informacion complementaria

Bloque	**Detalle**
Contenidos que trabaja	TCP; UDP; puertos; NAT; PAT.
Dinamica	El alumno actua como arquitecto tecnico de una app real y debe decidir como resolver tensiones entre confiabilidad, velocidad y funcionamiento de los servicios.

1.7 TP7. La red que presta servicios: “Que todo funcione para manana”

1.7.1 Historia

Te asignan la puesta en marcha de la red de un nuevo espacio de coworking y hay un pequeno detalle: la apertura es manana. El lugar quiere mostrarse como moderno, ordenado y “listo para emprender desde el minuto uno”, pero detras de esa frase elegante hay una lista bastante menos poetica de cosas que tienen que funcionar si o si: puestos de trabajo, Wi-Fi para visitantes, impresora de red, servidor web interno, resolucion de nombres, asignacion automatica de IP, monitoreo basico y videollamadas frecuentes para gente que considera que perder dos segundos en Zoom es una tragedia internacional.

Como suele pasar en este tipo de escenarios, cada persona tiene una urgencia distinta. La administracion quiere imprimir sin pelearse con la impresora. Los visitantes quieren conectarse al Wi-Fi sin pedir ayuda cada cinco minutos. El responsable del sitio interno jura que “es solo una web sencilla”, hasta que deja de abrir. Alguien propone sumar un dispositivo IoT para controlar acceso o temperatura porque “ya que estamos”. Y, por supuesto, aparece la clasica cadena del desastre: primero un equipo no obtiene IP, despues otro obtiene IP pero no resuelve nombre, y finalmente uno resuelve nombre pero no carga el servicio esperado.

En este TP, el alumno toma el rol de quien debe dejar todo operativo antes de la inauguracion. No alcanza con conocer protocolos por separado: hay que entender como se encadenan los servicios, cual depende de cual, que pasa cuando uno falla y por que la experiencia del usuario final depende de detalles tecnicos que casi nadie ve. La propuesta apunta a que el estudiante viva la red como un sistema que presta servicios concretos, donde el exito no se mide en teoria sino en si la gente puede trabajar, hablar, imprimir, navegar y no empezar el primer dia pidiendo la clave del Wi-Fi cada treinta segundos.

1.7.2 Objetivo

Integrar servicios de aplicacion y relacionarlos con la experiencia real del usuario.

1.7.3 Actividades y parte practica

- Explicar para que sirve cada protocolo en el escenario.
- Armar un diagrama logico de servicios.

- Simular o describir flujo de: cliente obtiene IP, resuelve nombre, accede a una web y monitorea un recurso.
- Investigar que servicio seria critico en una caida parcial.
- Incorporar una mini seccion de QoS: priorizar videollamadas sobre trafico no critico.
- Agregar un dispositivo IoT al escenario y discutir implicancias.
- Resolver incidentes encadenados: "no hay IP", "hay IP pero no resuelve nombre" y "resuelve nombre pero la web no abre".
- Incluir una prueba practica real:
- Usar `nslookup` o `dig`.
- Renovar IP si tiene acceso a red con DHCP.
- Observar la resolucion DNS desde navegador o consola.
- Opcional: usar Packet Tracer con DHCP, DNS y HTTP simples.

1.7.4 Entregable

Informe de "puesta en marcha" con diagrama, pruebas y diagnostico de incidentes.

1.7.5 Informacion complementaria

Bloque	**Detalle**
Contenidos que trabaja	DHCP; DNS; FTP/TFTP; SNMP; WWW; correo; VoIP; IoT; QoS; administracion de red.
Dinamica	Es un TP integrador, con foco en servicios concretos y en como se combinan para sostener la experiencia real del usuario dentro de una red operativa.